Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники»

Факультет систем управления (ФСУ)

Кафедра автоматизированных систем управления (АСУ)

Знакомство с Python. Numpy. Обработка изображений.

отчет по лабораторной работе №1 по дисциплине
«Разработка веб-сервисов для научных и прикладных задач»

Обучающийся гр. 431-3
_____ Комаров Е.В.
«___» _____ 2022 г.

Проверил: Кандидат технических наук
_____ Суханов А.Я.
«___» _____ 2022 г.

Томск 2021

Оглавление

Ход выполнения работы 3
Работа с индивидуальным заданием 7
Вывод 11
Приложение 12

Введение

Цель - получение навыков разработки вебприложений и веб-сервисов с использованием одного из фреймворков и типовых научных библиотек для решения простейших задач по обработке данных.

Задания:

- Изучить основные возможности Python
- Ознакомится с методическим пособием
- Поставить IDE для работы с Python
- Рассчитать время работы каждой из функций, представленных в лабораторной работе
- Выполнить свой вариант

Ход выполнения работы

В первую очередь желательно прочитать веб-статью «PEP 8 - руководство по написанию кода на Python» (https://pythonworld.ru/osnovy/pep-8-rukovodstvo-po-napisaniyu-koda-na-python.html#id2), которая была представлена в методичке, благодаря чему можно было получить большой начальный опыт по работе с Python.

После этого можно было приступить к параграфам 1.1-1.6 методички.

После прочтения, нужно повторить и выполнить пункты 1.5-1.6. Для задания в пункте 1.5 расчет интегралов с использованием срезов и без них оформить в виде отдельных функций, для каждой функции вывести время расчета. Реализовать отдельно функции с использованием срезов и с использованием циклов. Результат представлен на картинке рис 1.1 (Код в приложении):

```
time1 = 0.014308691024780273
inegral = 0.9825909895921299
time2 = 0.0006384849548339844
inegral = 0.9825909895921328
time = 0.016016244888305664
0.9825909895921299
time = 0.00017213821411132812
0.9825909895921328
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x7f7b82b96cd0>]
```

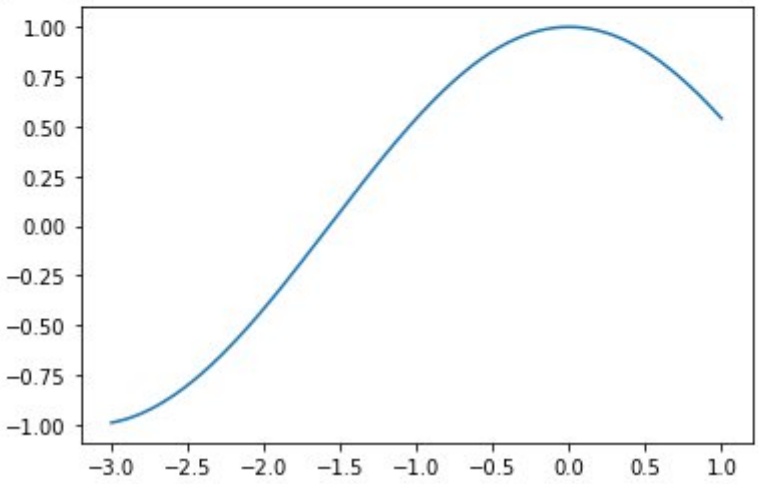

Рисунок 1.1 – результат работы кода интегралов

Как мы можем заметить — время работы обычных функций (time1) больше чем время работы с помощью библиотеки numpy (time2). Поэтому можно сделать вывод о том, что использование библиотек упрощает работу с данными и выражениями.

После интегралов можно было уже приступить к решению задач в сфере изображений:

Внизу представлены картинки с результатом работы различных кодов:

```
(1, 400, 600, 3)
<matplotlib.image.AxesImage at 0x7f7b807fbed0>
```

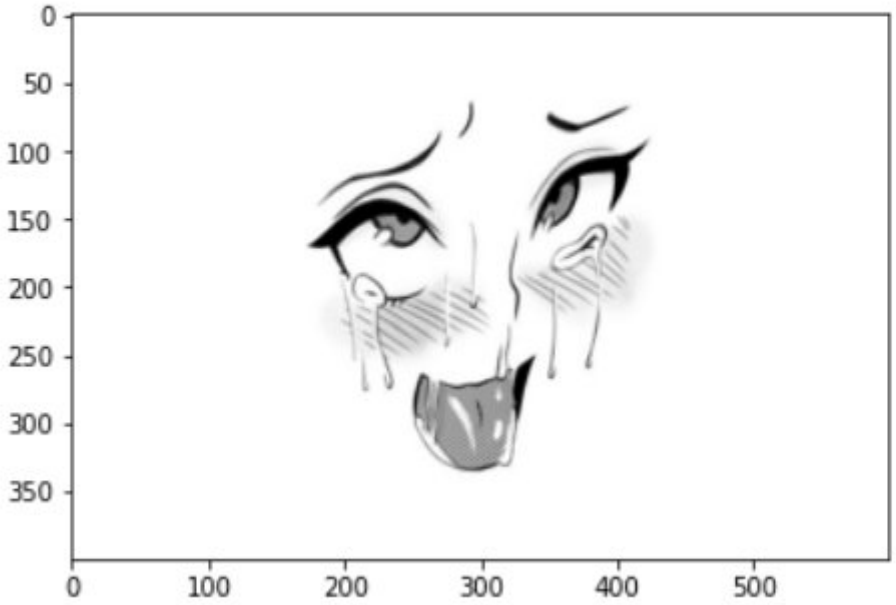

Рисунок 1.2 – результат работы кода вывода картинки

```
(1, 400, 600, 3)
<matplotlib.image.AxesImage at 0x7f7b7a74c2d0>
```

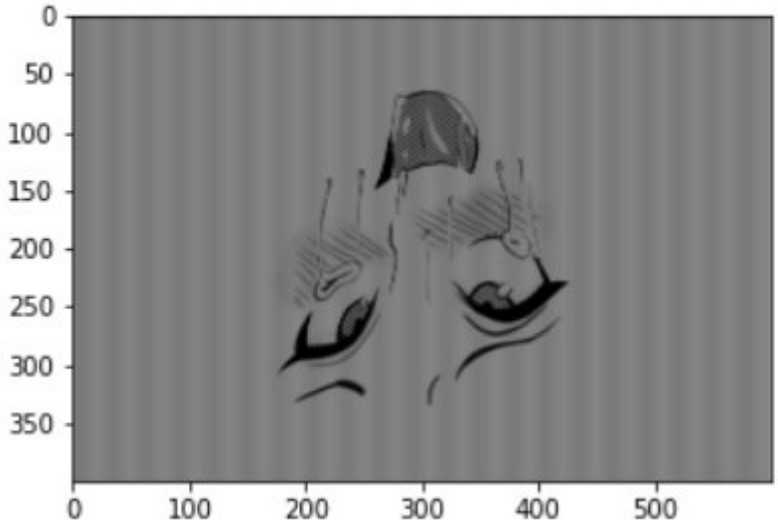

Рисунок 1.3 – результат работы кода вывода картинки с затемнением и изменения угла на 180 градусов

```
Clipping input data to the valid range for ir
(400, 600, 3)
<matplotlib.image.AxesImage at 0x7f7b7f30165(
```

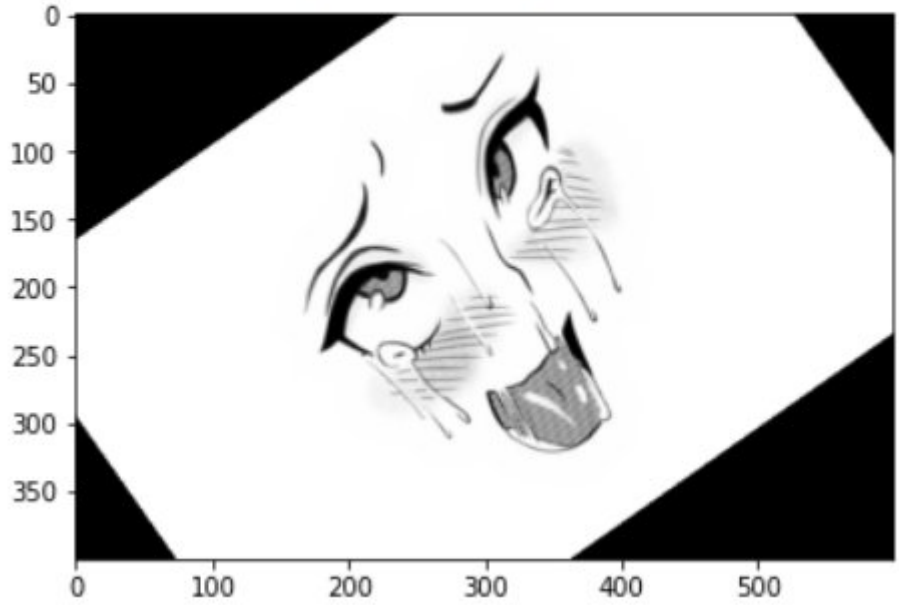

Рисунок 1.4 – результат работы кода вывода картинки с поворотом на 35 градусов

```
Clipping input data to the valid range for im
(400, 600, 3)
<matplotlib.image.AxesImage at 0x7f7b7d8ebb50
```

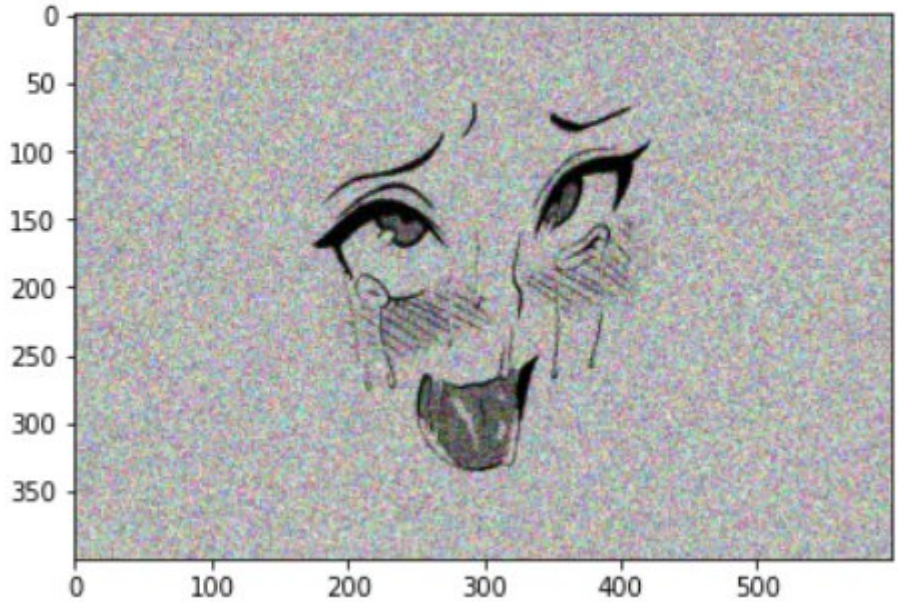

Рисунок 1.5 – результат работы кода вывода картинки с шумом

```
Clipping input data to the valid range f
(1, 400, 600, 3)
<matplotlib.image.AxesImage at 0x7fdc487
```

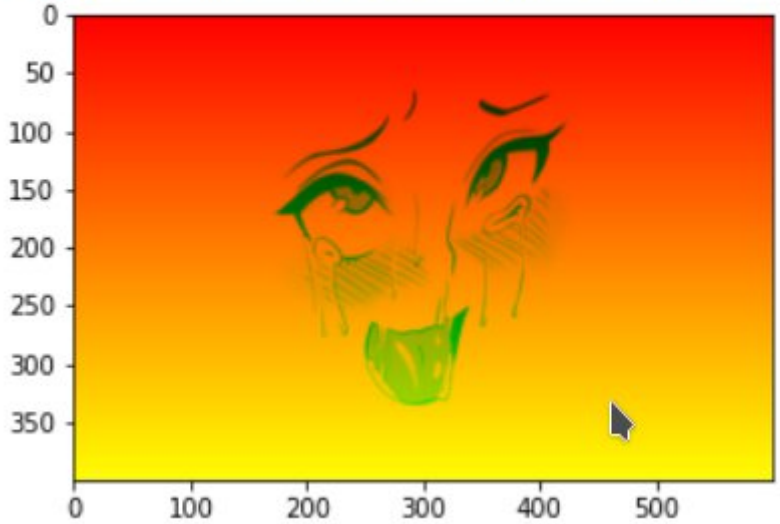

Рисунок 1.6 – результат работы кода вывода картинки с градиентом

```
(1, 400, 600, 3)
<matplotlib.image.AxesImage at 0x7fdc489
```

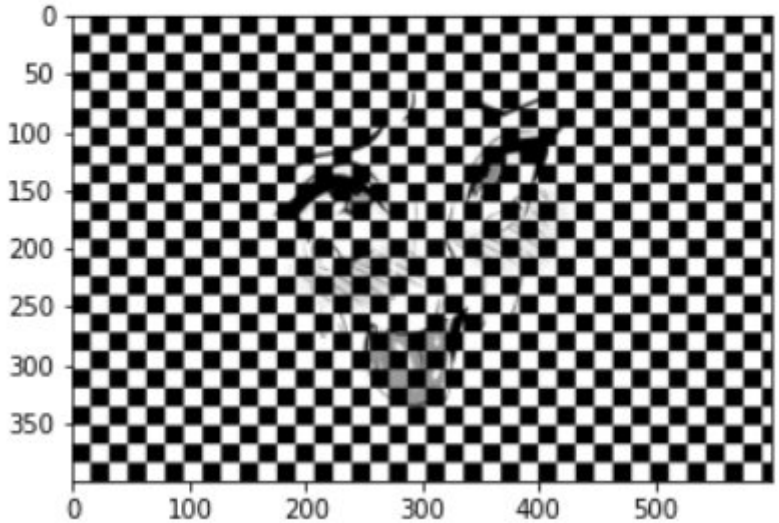

Рисунок 1.7 – результат работы кода вывода картинки в клеточку

Работа с индивидуальным заданием

Преподавателем было предложено решить также индивидуальные задание по вариантам.

Для решения задач, выдан вариант 3

Интеграл.

[a,b] = [-3,1], n = 100, n = 10000, n= 2000, f(x) = cos(x).

Изображения

{angle = 10} {color =200, 100, same} {shift = -3} {shuffle? = {g,r,g}} {color_filter = {b}} {alpha = 0.5} {betta = 0.5}

- Повернуть изображение на угол {angle} градусов. Отобразить на картинке {color = red, green, blue} (same — не менять цветовую составляющую) крест сдвинутый на {shift} пикселей по горизонтали от центра изображения, крест рисовать используя срезы.

```
Clipping input data to the valid range for i
(400, 600, 3)
<matplotlib.image.AxesImage at 0x7f88dccd00d
```

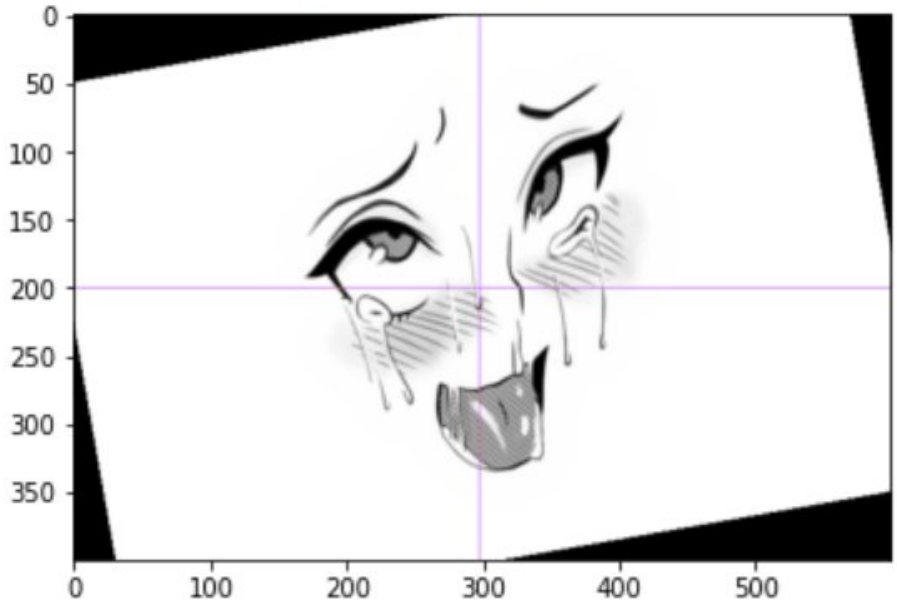

Рисунок 2.1 – результат работы кода индивидуальной работы №1

- Используя функцию transpose поменять местами цветовые карты изображений shuffle = {r,g,b}, где-то будут задания где нужно создать копию такой же цветовой карты и заменить ею.

```
(1, 400, 600, 3)
<matplotlib.image.AxesImage at 0x7f88d3cb
```

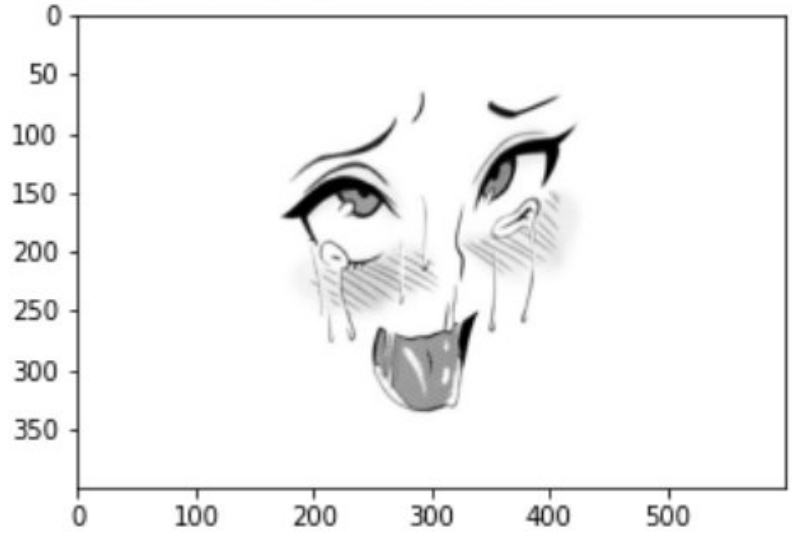

Рисунок 2.2 – результат работы кода индивидуальной работы №2

- Используя transpose повернуть изображение на 90 градусов.

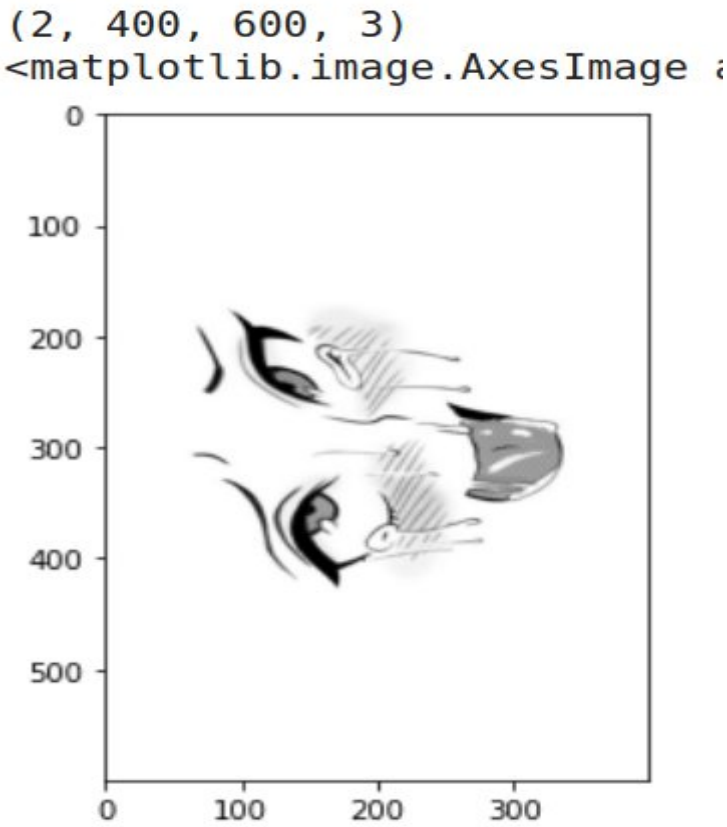

Рисунок 2.3 – результат работы кода индивидуальной работы №3

- Используя операции фильтрации numpy обнулить {color_filter = {r,g,b}} составляющую имеющую значение больше {alpha<1}

```
(1, 400, 600, 3)
<matplotlib.image.AxesImage at 0x7f88d3a5
```

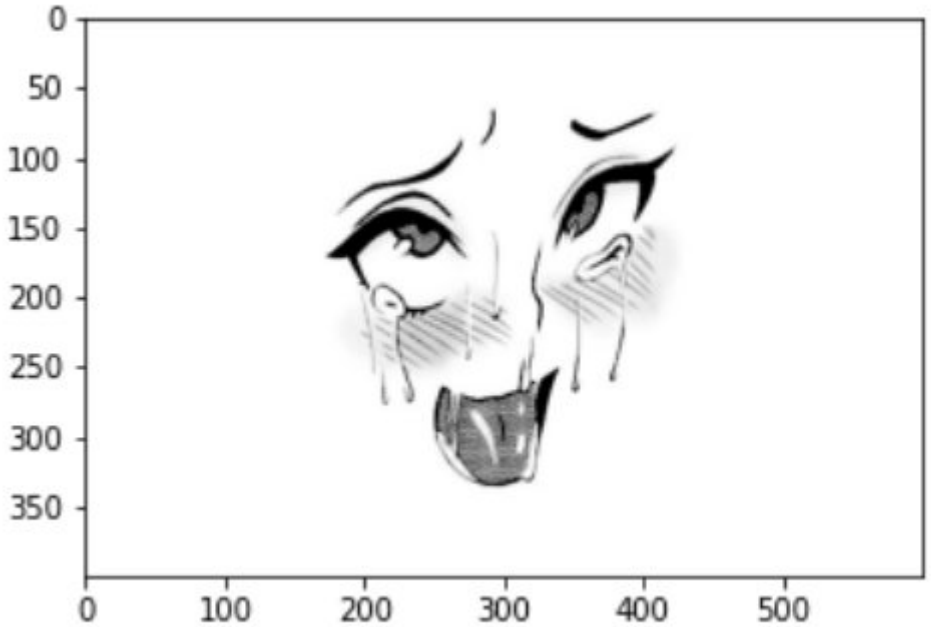

Рисунок 2.4 – результат работы кода индивидуальной работы №4

- Используя операции фильтрации и маску наложить водяной знак без прозрачности самого знака. Маску получить по условию {color>betta}

```
(2, 400, 600, 3)
<matplotlib.image.AxesImage at 0x7f88d19b7
```

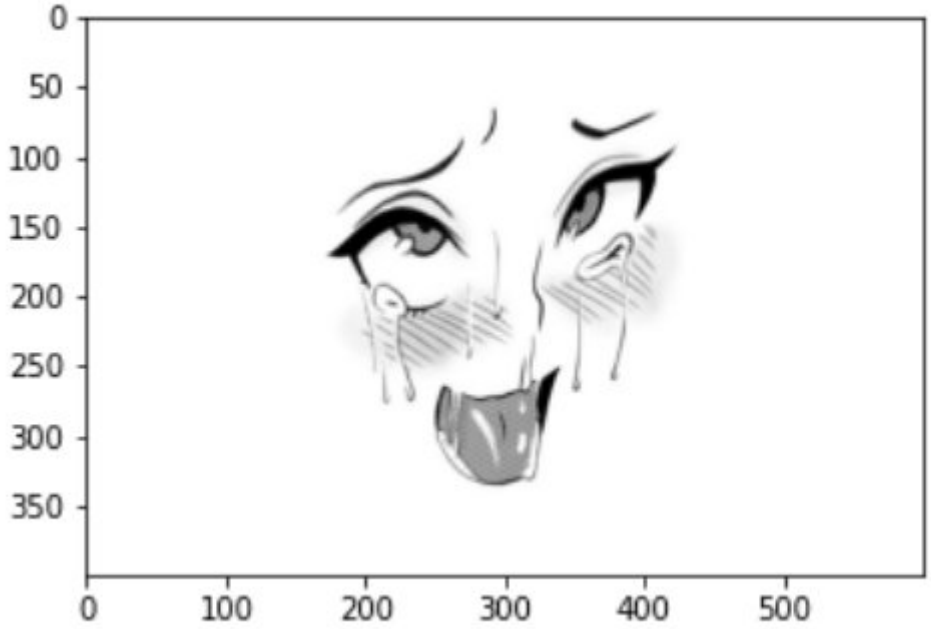

Рисунок 2.5 – результат работы кода индивидуальной работы №5

- Изображение «зашумить» на уровень {level}, выбрать самостоятельно два уровня зашумления и представить результаты сравнив исходное изображение и сглаженное (среднюю ошибку в процентах, для расчета использовать только срезы и агрегированные функции).

```
Clipping input data to the valid range for imsho
(400, 600, 3)
18.405698967078937%
<matplotlib.image.AxesImage at 0x7f452ff827d0>
```

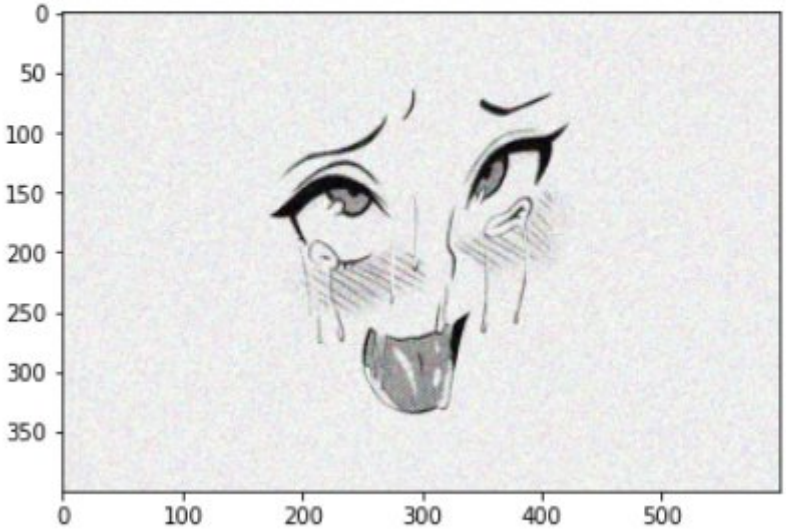

Рисунок 2.6 – результат работы кода индивидуальной работы №6

Вывод

С помощью python-а можно решить различные задачи, связанные не только с математикой и с обработкой фото.

Приложение

Листинги кодов решений:

Для интеграла:

```
import numpy
import matplotlib.pyplot as plt
import time

import math

def integral_trapecia(f, x): #Вычисление
интеграла только с помощью стандартных
функций python
  s = 0
  for i in range(len(f)-1):
    s = s + (f[i+1]+f[i])*0.5*(x[i+1]-
x[i])
  return s

# [a,b] = -3 1
# n = 100

n = 20000
a = -3
b = 1
x = [a+(b-a)*i/(n-1) for i in range(n)]
f = numpy.cos(x)

t = time.time()
s = integral_trapecia(f,x)
print(f"time1 = {time.time()-t}")

print(f"inegral = {s}")
x = numpy.array(x)
```

```
def integral_trapecia_numpy(f, x):
  s = ((f[1:]+f[0:-1])*0.5*(x[1:]-x[0:-
1])).sum()
  return s

t = time.time()
s = integral_trapecia_numpy(f,x)
print(f"time2 = {time.time()-t}")
print(f"inegral = {s}")

def time_decorator(func):
  def wrapper(f,x):
    t = time.time()
    s = func(f,x)
    print(f"time = {time.time()-t}")
    return s
  return wrapper

g = time_decorator(integral_trapecia)
s = g(f,x)
print(s)

g =
time_decorator(integral_trapecia_numpy)
s = g(f,x)
print(s)

#s = ff(f,x)

plt.plot(x,f)
```

Индивидуальное задание №1:

```
#1 задание


import scipy.ndimage.filters as filt
import numpy
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy.ndimage.interpolation as
interp


import os


from PIL import Image
```

```
def read_image_files(dir_name):
  height = 600
  width = 400
  file_list = [file.name for file in
os.scandir(dir_name) if file.is_file()
and file.name.endswith('.jpg')]
  image_box =
[(Image.open(dir_name+'/'+file)).resiz
e((height,width)) for file in
file_list]
```

```
  image_box =
[numpy.array(image_box[i])/255.0 for i
in range(len(image_box))]
  return numpy.array(image_box)

image_box =
read_image_files("/content/drive/MyDri
ve/python/dataf")

#print(image_box.shape)
ni, nh, nw , nc = image_box.shape
image_rot =
interp.rotate(input=image_box[0],
angle=10, axes=(0,1), reshape = False)
print(image_rot.shape)
res = image_rot
```

```
for x in range(600):
    for y in range(400):

          if (y==200):
            res[y, x, 0] = 0.7843
#255x = 1 мы ищём x (x=200)
            res[y, x, 1] = 0.39215 #x
= 100
          if (x==300-3):
            res[y, x, 0] = 0.7843
            res[y, x, 1] = 0.39215


plt.imshow(res)
```

Индивидуальное задание №2:

```
# 2 Задание

import numpy
import matplotlib.pyplot as plt

import os

from PIL import Image
def read_image_files(dir_name):
  height = 600
  width = 400
  file_list = [file.name for file in os.scandir(dir_name) if file.is_file() and
file.name.endswith('.jpg')]
  image_box = [(Image.open(dir_name+'/'+file)).resize((height,width)) for file in
file_list]
  image_box = [numpy.array(image_box[i])/255.0 for i in range(len(image_box))]
  return numpy.array(image_box)

fig = plt.figure(figsize = (5,5))
image_box = read_image_files("/content/drive/MyDrive/python/dataf")

print(image_box.shape)
ni, nh, nw , nc = image_box.shape
res = image_box[0]
index = [1,1,1]
res1=res[nh-1::-1,nw-1::-1,index]

# установление прозрачности в зависимости от положения x
for x in range(600):
    for y in range(400):
      R = res[y,x,0] #R
      G = res[y,x,1]
      res[y, x, 0] = G #Sufle
```

```
      res[y, x, 1] = R
      res[y, x, 2] = G

plt.imshow(res)
```

Индивидуальное задание №3:

```
#3 задание

import numpy
import matplotlib.pyplot as plt

import os

from PIL import Image
def read_image_files(dir_name):
  height = 600
  width = 400
  file_list = [file.name for file in os.scandir(dir_name) if file.is_file() and
file.name.endswith('.jpg')]
  image_box = [(Image.open(dir_name+'/'+file)).resize((height,width)) for file in
file_list]
  image_box = [numpy.array(image_box[i])/255.0 for i in range(len(image_box))]
  return numpy.array(image_box)

fig = plt.figure(figsize = (5,5))
image_box = read_image_files("/content/drive/MyDrive/python/dataf")

print(image_box.shape)
ni, nh, nw , nc = image_box.shape
res = image_box[0]
index = [1,1,1]
res1= numpy.rot90(res, k = 1, axes = (0, 1))

plt.imshow(res1)
```

Индивидуальное задание №4:

```
#4 задание
import numpy
import matplotlib.pyplot as plt

import os

from PIL import Image
def read_image_files(dir_name):
  height = 600
  width = 400
  file_list = [file.name for file in os.scandir(dir_name) if file.is_file() and
file.name.endswith('.jpg')]
  image_box = [(Image.open(dir_name+'/'+file)).resize((height,width)) for file in
file_list]
  image_box = [numpy.array(image_box[i])/255.0 for i in range(len(image_box))]
  return numpy.array(image_box)
```

```
fig = plt.figure(figsize = (5,5))
image_box = read_image_files("/content/drive/MyDrive/python/dataf")

print(image_box.shape)
ni, nh, nw , nc = image_box.shape
res = image_box[0]

# установление прозрачности в зависимости от положения x
for x in range(600):
    for y in range(400):

          if (res[y, x, 2]<0.5):
            res[y, x] = 0

          #if (res[y, x, 1]<=0.5):
          #  res[y, x] = 0.5
          #res[y, x] = -y/400


plt.imshow(res)
```

Индивидуальное задание №5:

```
#5 задание
import numpy
import matplotlib.pyplot as plt

import os

from PIL import Image
def read_image_files(dir_name):
  height = 600
  width = 400
  file_list = [file.name for file in os.scandir(dir_name) if file.is_file() and
file.name.endswith('.jpg')]
  image_box = [(Image.open(dir_name+'/'+file)).resize((height,width)) for file in
file_list]
  image_box = [numpy.array(image_box[i])/255.0 for i in range(len(image_box))]
  return numpy.array(image_box)

fig = plt.figure(figsize = (5,5))
image_box = read_image_files("/content/drive/MyDrive/python/dataf")

print(image_box.shape)
ni, nh, nw , nc = image_box.shape
res = image_box[0]
res1 = image_box[1]

# установление прозрачности в зависимости от положения x
for x in range(600):
    for y in range(400):
        #res[y, x, 0] = 0.7843 #255x = 1 мы ищём x (x=200)
```

```
        #   res[y, x, 1] = 0.39215 #x = 100
         if (res[y, x, 0]==0.7843) and (res[y, x, 1]==0.39215):
           if ((res[y,x,2]+0.7843+0.39215)/3>0.5): #Red+Green+Blue=3 => 3/3 =
1(свет (черный/белый)
             res[y, x, 0] = res1[y,x,0]
             res[y, x, 1] = res1[y,x,1]
             res[y, x, 2] = res1[y,x,2]

         #if (res[y, x, 1]<=0.5):
         #  res[y, x] = 0.5
         #res[y, x] = -y/400


plt.imshow(res)
```

Индивидуальное задание №6:

```
#Задание №6
import scipy.ndimage.filters as filt
import numpy
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy.ndimage.interpolation as interp
import sys
import os
import numpy as np
from PIL import Image
import matplotlib.pyplot as plt

import os

from PIL import Image
def read_image_files(dir_name):
  height = 600
  width = 400
  file_list = [file.name for file in os.scandir(dir_name) if file.is_file() and
file.name.endswith('.jpg')]
  image_box = [(Image.open(dir_name+'/'+file)).resize((height,width)) for file in
file_list]
  image_box = [numpy.array(image_box[i])/255.0 for i in range(len(image_box))]
  return numpy.array(image_box)

image_box = read_image_files("/content/drive/MyDrive/python/dataf")

#print(image_box.shape)
ni, nh, nw , nc = image_box.shape
image_rand = image_box[0] + (np.random.rand(*image_box[0].shape)-0.5)*0.5

print(image_rand.shape)

res = image_rand

print(f"{(abs((image_box-image_rand)/image_box.mean()).mean())*100}%")
```

```
plt.imshow(res)
```